



Célestin KPATCHA

Ingénieur Calcul Scientifique · Simulation Numérique · Intelligence Artificielle

celestinkpatcha1@gmail.com +33 7 49 90 34 46 linkedin.com/in/celestinkpatcha
github.com/Celestinkpatcha celestinkpatcha.github.io

Ingénieur en mathématiques appliquées (Master 2 INUM, Polytech Nice Sophia), spécialisé en **simulation numérique, modélisation et deep learning**. Expérience en Deep Learning appliquée à l'imagerie satellite (détection d'oliviers, modèles SDM), réseaux de neurones graphiques sur maillages FEM et en méthode numérique. Recherche un **CDI, CDD ou thèse CIFRE** partout en France.

EXPÉRIENCES

Ingénieur Stagiaire — Deep Learning & Télédétection

2026 · 6 mois

ACRI-ST · Sophia-Antipolis, France

- Détection et segmentation d'oliviers sur séries temporelles Sentinel-2 par deep learning (architecture UTAE)
- Modélisation de niche écologique (SDM) : MaxEnt, Random Forest, BRT, GLM, GAM — évaluation AUC/TSS et validation croisée spatiale
- Fine-tuning de modèles, traitement de données multispectrales, pipeline Python end-to-end

Enseignant particulier de Mathématiques

2023 – 2025

Complétude · Nice, France

- Cours particuliers niveaux 5ème à 1ère · suivi personnalisé et préparation aux examens

Enseignant de Mathématiques

2022 – 2023

Collège Militaire Éyadéma · Kara, Togo

- Enseignement en 2nde, 1ère S/L et Terminale L · rigueur académique et encadrement

PROJETS TECHNIQUES

GNN-FEM — Deep Learning sur maillages éléments finis

GNN pour prédiction de contraintes mécaniques — substitution de solveurs FEM classiques

PyTorch · JAX · SOFA Framework · 2025-2026 ✓

CFD — Solveur Navier-Stokes / Frontières immergées

Méthode IBM pour simulation fluide-structure · EDP sur grille cartésienne · analyse d'erreur

Python · NumPy · FDM · 2024

Optimisation énergétique de parc éolien

Maximisation production sous contrainte — méthode du gradient, lambda-mu-ES

Python · SciPy · Pandas · 2025

Implémentation d'un Transformer (type GPT)

Architecture Transformer from scratch — mécanismes d'attention, entraînement LLM

PyTorch · Google Colab · 2025

COMPÉTENCES

SIMULATION & MÉTHODES NUM.

FEM · FDM · FVM · EDP
Mécanique des milieux continus
Optimisation numérique
Abaqus · SOFA Framework

DEEP LEARNING & IA

PyTorch · JAX · GNN
Transformers · UTAE · CNN
Imagerie satellite (Sentinel-2)
SDM (MaxEnt · RF · BRT · GLM)

LANGAGES & OUTILS

Python (NumPy · SciPy · Pandas)
MATLAB · C++ · R · SAS
Git · LaTeX · Linux

FORMATION

Master 2 INUM — Ingénierie Numérique & Modélisation

2025 – 2026

Polytech Nice Sophia — Université Côte d'Azur · EDP, FEM, Deep Learning, Réduction de modèle

Master 1 Ingénierie Mathématique — Calcul Scientifique

2024 – 2025

Université Côte d'Azur

Licence Mathématiques & Applications

2018 – 2021

Université de Kara, Togo

LANGUES

Français
Anglais
Kabiè

Courant
Intermédiaire (B1)
Langue maternelle

CENTRES D'INTÉRÊT

Tennis · Bricolage · Cuisine · Voyages · Lecture
Spiritualité chrétienne · Leadership · Géopolitique